0. 주제와 장르 (상세)

- 게임 제목 (가제): 마인 앤 익스팬드 (Mine & Expand)
  - 의미: '채굴(Mine)'이라는 게임의 핵심 행위와 '확장(Expand)'이라는 핵심 목표를 직관적으로 결합한 이름입니다. 플레이어가 게임에서 무엇을 해야 하고, 무엇을 통해 재미를 느끼는지 명확하게 전달하는 것을 목표로 합니다.
- 장르: 3D 캐주얼 채굴 시뮬레이션 (3D Casual Simulation)
  - **3D:** 입체적인 공간감을 제공하여, 땅을 수직으로 파고 내려가는 '깊이감'과 새로운 땅을 구매하며 수평으로 넓어지는 '확장감'을 시각적으로 극대화합니다.
  - 캐주얼: 복잡한 조작이나 어려운 컨트롤 없이, 마우스 클릭이라는 단순한 행위만으로 대부분의 플레이가 가능하도록 설계합니다. 짧은 시간만 플레이해도 성취감을 느낄 수 있는 스낵 컬처(Snack Culture) 트렌드에 부합합니다.
  - 채굴 시뮬레이션: '채굴 → 판매 → 강화'라는 명확한 경제 루프를 통해 성장하는 경험에 집중합니다. 플레이어는 어떤 순서로 장비를 강화하고 영토를 확장할지 고민하는 전략적인 재미와, 마침내 단단한 벽을 뚫고 더 가치 있는 광물을 효율적으로 채굴하는 성취감을 느끼게 됩니다.
- 핵심 컨셉 및 플레이어 판타지
  - "성장을 통한 장벽 돌파의 쾌감": 플레이어는 황량한 10x10 땅과 낡은 곡괭이와 삽 하나씩을 들고 시작합니다. 자신의 노력으로 자원을 모아 장비를 강화하고, 이전에는 부술 수 없었던 단단한 광맥을 마침내 파괴하는 순간의 '성장의 쾌감'을 극대화하는 것이 이 게임의 가장 큰 목표입니다.
  - "효율을 극대화하는 탐험의 즐거움": "어떤 땅을 먼저 구매해야 더 빨리 성장할 수 있을까?", "지금 가진 돈으로 곡괭이를 살까, 새 땅을 살까?" 등 최적의 성장 루트를 찾아나가는 과정이 플레이의 주된 동력이 됩니다. 단순 반복 작업이 아닌, 매 순간이 '전략적 판단의 연속'으로 느껴지도록 게임을 설계합니다.
- 타겟 유저
  - 성장과 수집의 재미를 좋아하는 플레이어.
  - 복잡한 게임보다 단순하고 직관적인 규칙의 게임을 선호하는 캐주얼 게이머.
  - 짧은 시간 동안 집중해서 즐길 수 있는 게임을 찾는 학생 및 직장인.
  - '마인크래프트', '테라리아' 등의 샌드박스/채굴 게임을 가볍게 즐겨본 경험이 있는 유저.
- 게임의 주요 특징 **(Key Features)**
  - 직관적인 핵심 루프: '채굴-판매-강화-확장'으로 이어지는, 이해하기 쉽지만 깊이 파고들수록 중독성 있는 플레이 구조를 가집니다.
  - 전략적 지형 확장: 각기 다른 특성을 가진 지형(예: 구리부터 시작하는 땅, 철부터 시작하는 땅)을 전략적으로 구매하여 자원 수급의 효율을 극대화하는 재미를 제공합니다.
  - 두 가지 플레이 모드: 느긋하게 최적의 성장 루트를 찾아내며 '시작의 땅'을 모두 파괴하는 재미를 느끼는 '기본 모드'와, 짧은 시간 동안 최고의 효율을 뽑아내 점수 경쟁을 하는 '타임 어택 모드'를 제공하여 다양한 플레이 스타일을 만족시킵니다.
  - 성장을 체감시키는 시청각적 피드백: 곡괭이를 교체함에 따라 채굴 속도가 빨라지고 이펙트가 화려해지며, 텅 비었던 지상이 새로운 지형으로 채워지는 모습을 통해 플레이어의 노력이 시각적인 만족감으로 이어지도록 합니다.

- 아트 스타일 및 분위기
  - 비주얼: 각진 형태의 '로우폴리(Low-poly)' 스타일을 지향합니다. 명확한 색감과 단순화된 형태로, 높은 PC 사양을 요구하지 않으면서도 아기자기하고 개성 있는 비주얼을 구현합니다.
  - 사운드: 경쾌하고 반복적인 배경음악으로 채굴의 지루함을 덜고, 블록이 부서지는 소리, 광물을 획득하는 소리 등 명확한 효과음으로 플레이어의 행동에 즉각적인 피드백을 제공하여 '손맛'을 살립니다.
  - 전체적인 톤: 밝고 긍정적인 분위기를 유지합니다. 실패에 대한 스트레스 없이, 누구나 쉽게 도전하고 성취감을 맛볼 수 있는 힐링/킬링타임 게임을 지향합니다.

1. 스토리보드 (게임 플레이 흐름 상세)

1단계: 첫걸음과 발견

- 시작: 게임이 시작되면, 플레이어는 햇살이 비치는 10x10 크기의 푸른 초원 위에 서 있습니다. 손에는 허름한 나무 곡괭이가, 등에는 기본 삽이 메어져 있습니다. 주변에는 동전 모양 간판의 '판매소', 모루 모양 간판의 '강화소', 지도 모양 간판의 '지형 상점'이 보입니다. 화면 좌측에는퀘스트:흙10개채굴하기
  라는 첫 목표가, 우측 상단에는 **보유재화:0
  **이 표시됩니다.
- 첫 채굴 (도구 선택): 플레이어가 발밑의 흙 블록을 마우스로 클릭합니다. 기본 도구인 곡괭이로 "푹, 푹" 소리를 내며 캘 수 있습니다. 이때 화면에 "삽(2번 키)을 사용하면 더 빠릅니다!" 라는 튜토리얼 팁이 표시됩니다. 플레이어가 2번 키를 눌러 삽으로 바꾸자, "서걱! 서걱!" 하는 훨씬 경쾌한 소리와 함께 흙 블록이 매우 빠르게 파괴됩니다.
- 장벽 인식: 흙을 파고 내려가자 회색 돌 블록이 나타납니다. 삽으로 클릭하자 "팅!" 하는 소리와 함께 거의 부서지지 않습니다. 1번 키로 곡괭이로 바꾸자 "캉, 캉" 하는 묵직한 소리가 나며 흙보다 훨씬 느리게 부서집니다. 돌을 캐며 더 깊이 내려가자, 마침내 주황빛이 섞인 단단한 구리 광맥이 나타납니다. 나무 곡괭이로 클릭하자 "팅!" 하는 날카로운 소리와 함께 "더 강력한 곡괭이가 필요합니다." 라는 메시지가 표시됩니다.
- 가방 가득 참: 흙과 돌을 계속 캐다 보면 가방이 가득 차고, "가방이 가득 찼습니다!" 라는 알림과 함께 더 이상 아이템을 획득할 수 없게 됩니다. 이제 지상으로 돌아가야 할 시간입니다.

2단계: 성장과 준비

- 첫 판매: 플레이어가 흙과 돌로 가득 찬 가방을 들고 '판매소'에 가면 재화를 획득하고,퀘스트:돌곡괭이구매하기
  라는 새 목표가 주어집니다.
- 첫 강화: 모은 재화로 '강화소'를 클릭하면 강화 UI 창이 열립니다.곡괭이구매
  ,삽구매
  ,능력강화
  탭이 보입니다. 플레이어는곡괭이구매
  탭에서 '돌 곡괭이'를 구매합니다. 재화가 차감되고, 캐릭터의 손에 들린 곡괭이가 나무에서 돌 재질로 바뀝니다.

3단계: 심화와 확장

- 장벽 돌파: 새로운 돌 곡괭이를 들고 아까 막혔던 구리 광맥을 다시 가격합니다. 이제는 "팅!" 소리 대신 "쨍, 쨍!" 하는 청명한 타격음이 들리며 블록이 부서집니다. 플레이어는 자신의 성장을 즉각적으로 체감합니다.
- 보물 발견: 더 깊이 파고 내려가던 중, 주변 블록과 달리 희미하게 반짝이는 **'보물 상자 블록'**을 발견합니다. 이 블록을 파괴하자 화려한 이펙트와 함께 평소보다 훨씬 많은 재화와 '다이너마이트' 아이템이 쏟아져 나옵니다.
- 첫 지형 구매: 꾸준히 자원을 모은 플레이어는 마침내 '지형 상점'에서 첫 번째 새 땅인 **'구리의 땅'**을 구매합니다. "우우웅-" 하는 소리와 함께 시작 지형 옆에 새로운 10x10 땅이 생성되는 멋진 애니메이션이 재생됩니다. 플레이어의 활동 영역이 물리적으로 넓어지는 것을 보며 큰 성취감을 느낍니다.
- 전략적 플레이: 새로 구매한 '구리의 땅'에서는 흙과 돌 같은 낮은 등급 블록 없이, 표면부터 바로 구리 광석이 등장합니다. 플레이어는 더 이상 시간 낭비 없이 가치 있는 자원을 효율적으로 채굴할 수 있게 됩니다.

4-1단계: 목표 달성 (기본 모드)

- 마지막 한 조각: 모든 강화를 마치고 최고의 곡괭이를 손에 쥔 플레이어는, 게임의 최종 목표인 **'첫 번째 시작 지형의 모든 블록 파괴'**를 위해 돌아옵니다. 강력해진 장비로 거침없이 블록들을 파괴하고, 마침내 마지막 남은 블록을 파괴하는 순간, "콰앙!" 하는 특별한 효과음과 함께 화면이 밝아집니다.
- 클리어: 배경음악이 멈추고 승리를 축하하는 팡파르가 울려 퍼집니다.게임클리어! 라는 문구와 함께클리어타임 ,총획득재화 등의 결과가 표시된 창이 나타나며 플레이어의 도전을 마무리합니다.

4-2단계: 시간과의 싸움 (타임 어택 모드)

- 카운트다운: 게임 시작과 동시에 화면 상단에남은시간:10:00 타이머가 표시되며 긴박한 배경음악이 흐릅니다.
- 최고 효율: 플레이어는 클리어 목표 없이, 제한 시간 내에 최대의 재화를 버는 것을 목표로 합니다. "어떤 업그레이드를 먼저 해야 가장 효율적일까?", "언제 새 땅을 구매해야 이득일까?" 등 끊임없이 최적의 루트를 고민하게 됩니다.
- 종료: 타이머가 0이 되면 모든 행동이 멈추고, "땡!" 하는 소리와 함께타임오버! 창이 나타납니다. 최종 획득한 재화가 점수로 표시되며, 최고 기록 갱신 여부를 보여줍니다.

2. 상호작용 요소 (상세)

2-1. 정적 오브젝트 (Static Objects)

- 판매소 (Shop)
  - 역할: 플레이어의 노동(채굴)을 가치(재화)로 전환하는 핵심 시설. 게임의 경제 순환을 시작시키는 공간입니다.
  - 외형: 커다란 금화($) 모양 간판이 달린 작은 오두막 형태. 앞에는 플레이어가 들어설 수 있는, 희미하게 빛나는 원형의 판매 구역이 표시되어 있습니다.
  - 상호작용: 플레이어가 판매 구역 안으로 완전히 진입하면 자동으로 상호작용이 발동됩니다. 별도의 키 조작이 필요 없어 빠르고 편리한 판매가 가능합니다.
  - 피드백 (시각/청각):

        - 진입 즉시, 화면 하단의 인벤토리 UI에 있던 광물 아이콘들이 "슝!" 하는 소리와 함께 판매소 건물로 빨려 들어가는 애니메이션이 재생됩니다.
        - 동시에 "촤라라락!" 하는 경쾌한 동전 소리가 들리며, 화면 우측 상단의보유재화 숫자가 빠르게 올라갑니다.
        - 판매된 각 광물의 종류와 수량, 획득한 재화가 화면 중앙에 잠시 동안 표시되었다 사라집니다. (예: 흙 x50 (+50 골드), 돌 x20 (+60 골드))
- 강화소 **(Upgrade Station)**
    - 역할**:** 재화를 소모하여 플레이어의 능력을 영구적으로 성장시키는 공간. 성장의 재미를 직접적으로 체감하게 하는 가장 중요한 시설입니다.
    - 외형**:** 거대한 모루와 망치, 그리고 각종 공구들이 놓인 작업대 형태의 건물. 가까이 다가가면 모루에서 희미한 열기가 아른거리는 시각 효과가 있습니다.
    - 상호작용**:** 플레이어가 강화소 근처에서 상호작용 키(예: 'E')를 누르거나 마우스로 클릭하면 강화 UI가 열립니다.
    - 피드백 **(UI/UX):**
        - 화면 중앙에 강화 UI 창이 나타납니다. UI는 **곡괭이구매
          ,삽구매
          ,능력강화
          ,소모품구매
          **의 4개 탭으로 명확히 구분됩니다.
        - 곡괭이/삽구매
          탭: 현재 장비와 구매 가능한 다음 등급의 장비 목록이 표시됩니다. 각 장비는 3D 모델, 이름, 능력치, 가격이 명시되어 있습니다. 구매 시, "쾅!" 하는 대장간 망치 소리와 함께 캐릭터의 장비 모델이 즉시 변경됩니다.
        - 능력강화
          탭: '채굴 속도', '가방 크기' 등 부가 능력의 현재 레벨, 다음 레벨의 성능, 강화 비용이 표시됩니다. 강화 버튼을 누르면 "띵!" 하는 경쾌한 강화 성공음과 함께 UI의 수치가 갱신됩니다.
        - 구매**/**강화 불가 시**:** 재화가 부족하면 해당 버튼은 회색으로 비활성화되고, 클릭 시 "땡." 하는 낮은 효과음과 함께 "재화가 부족합니다." 라는 메시지가 표시됩니다.
- 지형 상점 **(Terrain Shop)**
    - 역할**:** 게임의 핵심 목표인 '확장'을 담당하는 시설. 플레이어의 장기적인 목표를 제시하고 큰 재화를 소모하게 만드는 공간입니다.
    - 외형**:** 커다란 두루마리 지도와 나침반 아이콘이 걸린 탐험가 막사 형태의 건물입니다.
    - 상호작용**:** 강화소와 동일하게, 근처에서 상호작용 키를 누르면 UI가 열립니다.
    - 피드백 **(UI/UX** 및 인게임**):**
        - UI는 플레이어의 현재 영토를 중심으로, 인접한 구매 가능한 땅들이 반투명하게 표시되는 위성 지도 형태로 나타납니다.
        - 각 구매 가능한 땅 위에는 가격과 해당 지형의 시작 광물(예: 구리 아이콘)이 표시되어, 플레이어가 전략적인 선택을 할 수 있도록 돕습니다.
        - 구매 버튼을 누르면 "두두두두..." 하는 땅이 울리는 소리와 함께 카메라 시점이 잠시 위로 이동하여, 비어있던 공간에 새로운 땅 블록들이 생성되는 멋진 연출을 보여줍니다. 이 연출은 플레이어에게 가장 큰 성취감을 주는 순간 중 하나입니다.

2-2. 수확물 (Harvestable Objects)

- 블록 / 광물 (Block / Mineral)
  - 역할: 게임의 가장 기본적인 자원이자, 플레이어가 극복해야 할 장애물입니다.
  - 외형: 재질에 따라 명확한 시각적 차이를 가집니다. (흙: 짙은 갈색, 돌: 회색과 균열, 구리: 돌에 주황색 점, 철: 회색 점, 보석: 반투명하고 내부에서 빛남)
  - 상호작용: 마우스 버튼을 누르고 있으면, 플레이어의 '채굴 속도'에 맞춰 블록 표면에 균열이 점점 퍼져나가는 텍스처 애니메이션이 재생됩니다.
  - 피드백 (시각/청각):
    - 타격음: 곡괭이가 닿을 때마다 재질에 맞는 효과음이 발생합니다. (흙: 푹, 돌: 캉, 철: 쨍)
    - 파괴 효과: 내구도가 0이 되면 블록은 작은 조각들로 터져나가는 파티클 효과와 함께 사라집니다.
    - 아이템 획득: 파괴된 자리에서 해당 광물 아이콘이 생성되어, 포물선을 그리며 플레이어에게 날아와 흡수됩니다. 이 과정에서 "휙" 하는 짧은 효과음이 들립니다.
- 보물 상자 블록 (Treasure Chest Block)
  - 역할: 반복적인 채굴 과정에 예기치 않은 즐거움을 주는 '잭팟' 요소. 플레이어의 탐험에 대한 보상입니다.
  - 외형: 일반 돌 블록과 유사하지만, 표면에 금이 간 부분에서 희미한 금빛 안광이 주기적으로 "반짝"하고 새어 나옵니다. 플레이어가 주의 깊게 관찰해야만 발견할 수 있습니다.
  - 상호작용: 일반 블록과 동일하게 채굴하지만, 일반 돌보다 약간 더 높은 내구도를 가집니다.
  - 피드백 (시각/청각):
    - 파괴 효과: 파괴되는 순간, 일반 블록처럼 부서지지 않고 상자가 열리듯 "펑!" 하는 화려한 폭발 이펙트와 함께 밝은 빛을 냅니다.
    - 보상 획득: "띠링!" 하는 잭팟 효과음과 함께, 다량의 금화 아이콘과 다이너마이트 같은 특수 아이템 아이콘이 사방으로 흩어졌다가 플레이어에게 빠르게 흡수됩니다. 이 순간은 플레이어에게 최고의 시청각적 쾌감을 선사합니다.

3. 역할 분배 및 일정 (Gantt Chart)

- 총 개발 기간: 7일
- 개발 인원: 3인 (유니티 입문자, 에셋 스토어 적극 활용)
- 역할 정의:
  - A (총괄 / 데이터 담당): 전체 일정 관리, 데이터 테이블(밸런스) 설계, UI/UX 기획, 테스트 총괄
  - B (메인 프로그래머): 핵심 시스템 개발 (플레이어, 블록 생성/파괴, 인게임 로직)
  - C (서브 프로그래머 / 리소스 담당): UI 기능 구현, 에셋 스토어 리소스 탐색 및 적용, 사운드/이펙트 연동

구분	담당	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	6일차	7일차
프로젝	B, C	■						

트 생성 및 환경설정								
에셋 스토어 리소스 탐색	**C**	■	■					
플레이어 조작 시스템	**B**	■	■					
블록 생성**/** 파괴 시스템	**B**		■	■				
데이터 테이블 설계	**A**		■	■				
인벤토리**/**재화 시스템	**B**			■	■			
기본 **UI** 시스템 구현	**C**			■	■			
판매**/** 강화 시스템 로직	**B**				■	■		
강화**/** 상점 **UI**	**C**				■	■		

기능 구현								
지형 구매 시스템 로직	**B**					■		
퀘스트/소모품 시스템	**B, C**					■		
사운드/이펙트 적용	**C**						■	
밸런스 테스트 및 조절	**A**						■	
통합 테스트 및 버그 수정	**A, B, C**						■	■
빌드 및 최종 점검	**A, B, C**							■

4. 디테일 및 사용자 경험 **(Details & UX)**

- **4-1.** 게임의 **'**손맛**' (Game Feel)**
  - 시각 효과**:** 블록 파괴 시 파편(Particle) 효과, 다이너마이트 폭발 이펙트, 강화 성공 시 반짝이는 효과 등을 추가하여 시각적 만족도를 높입니다.
  - 사운드 효과**:** 곡괭이/삽 소리, 블록 종류별 파괴음, 재화 획득 소리, UI 클릭음 등을 추가하여 청각적 피드백을 강화합니다.
  - 카메라 효과**:** 다이너마이트 폭발 시 가벼운 카메라 흔들림 효과를 주어 타격감을 극대화합니다.

- **4-2.** 편의성 및 **UI/UX (Convenience & UI/UX)**
  - 핵심 정보 **UI:** 화면의 핵심 정보는 항상 직관적으로 인지할 수 있도록 배치합니다.
    - 상단**:** 보유 재화, 현재 깊이, (타임어택 모드 시) 남은 시간
    - 하단**:** 인벤토리 현황 (예: 25/50), 현재 장착 도구, 보유 다이너마이트 개수
  - 현재 도구 표시**:** 화면 하단에 현재 선택된 도구(곡괭이/삽)의 아이콘과 단축키(1/2)를 명확하게 표시하여, 플레이어가 자신의 상태를 헷갈리지 않도록 합니다. 도구를 전환할 때마다 아이콘이 바뀌며 가벼운 효과음이 재생됩니다.
  - 목표 블록 하이라이트**:** 플레이어의 마우스 커서가 위치한 블록은 흰색 또는 노란색의 얇은 외곽선으로 하이라이트 처리하여, 어떤 블록을 채굴하게 될지 명확하게 보여줍니다.
  - 명확한 피드백**:** 곡괭이가 약해 블록을 부술 수 없을 때, 단순히 파괴가 안 되는 것뿐만 아니라 "더 강력한 곡괭이 필요!" 같은 텍스트와 '팅!' 하는 효과음을 보여주어 플레이어가 상황을 바로 이해할 수 있도록 합니다.
  - 결과 화면**:** 게임 모드 종료 시, '총 플레이 시간', '가장 깊이 도달한 깊이', '획득한 총 재화' 등을 보여주는 결과 창을 표시하여 플레이어의 성과를 명확히 보여주고 다시 도전할 동기를 부여합니다.

+a. 기능 정의서

- **PlayerManager (**플레이어 관리**)**
  - 변수**:**
    - int currentGold: 현재 보유 재화
    - Pickaxe currentPickaxe: 현재 장착한 곡괭이
    - Shovel currentShovel: 현재 장착한 삽
    - Tool currentTool: 현재 손에 든 도구 (곡괭이 or 삽)
    - float miningSpeedModifier: 채굴 속도 강화 계수
    - int inventorySize: 가방 최대 용량
    - List<Item> inventory: 현재 가방 내용물
    - int dynamiteCount: 보유 다이너마이트 개수
  - 함수**:**
    - SwitchTool(): 곡괭이와 삽을 전환.
    - BuyNewPickaxe(Pickaxe newPickaxe): 새 곡괭이 구매.
    - BuyNewShovel(Shovel newShovel): 새 삽 구매.
    - UpgradeStat(string statName): 능력치(채굴 속도, 가방 크기) 강화.
    - AddItem(Item item): 가방에 아이템 추가.
    - SellAllItems(): 가방의 모든 아이템 판매.
    - UseDynamite(): 다이너마이트 사용.
- **GameManager (**게임 관리**)**
  - 변수**:**
    - int initialBlockCount: 첫 지형의 초기 블록 개수
    - int destroyedBlockCount: 파괴된 블록 개수
    - bool isTimeAttackMode: 타임 어택 모드 여부
    - float timer: 타임 어택 모드 타이머
  - 함수**:**

        - OnBlockDestroyed(): 블록 파괴 시 호출되어 destroyedBlockCount 증가 및 클리어 조건 확인.
        - CheckClearCondition(): initialBlockCount와 destroyedBlockCount를 비교하여 게임 클리어 여부 판정.
        - StartGame(bool isTimeAttack): 게임 모드에 맞춰 게임 시작.
        - EndGame(): 게임 종료 및 결과 창 표시.
- **Block (**블록 개별**)**
    - 변수**:**
        - string optimalTool: 이 블록에 최적화된 도구 ("Pickaxe" or "Shovel")
        - int hardness: 경도 (요구 파워)
        - int value: 가치
        - float hp: 내구도
    - 함수**:**
        - OnHit(Tool tool, float speedModifier): 플레이어의 도구로 가격 시 호출. tool의 종류가 optimalTool과 일치하는지, tool의 파워가 hardness보다 높은지 등을 계산하여 hp 감소.

+b. 핵심 밸런스 설계

1. 지형별 광물 분포와 성장 곡선

- 설계 목표**:** 각 지형의 역할을 명확히 하여 플레이어에게 전략적인 선택지를 제공하고, 성장의 효율을 높이는 재미를 부여하는 것.
- 지형별 특징**:**
    - 시작의 땅 **(Clear Target):** 게임 클리어의 유일한 조건**.** 0m부터 시작하며, 모든 종류의 광물이 깊이에 따라 순차적으로 등장합니다. (흙 → 돌 → 구리 → 철 → 다이아)
    - 구리의 땅 **(Efficiency Farm):** 구리**(**경도 **15)** 이상의 광물만 등장. 즉, 흙과 돌이 나오는 구간을 건너뛰고 표층부터 바로 구리를 캘 수 있습니다. 철 곡괭이를 사기 위한 자금을 효율적으로 모으는 데 특화된 땅입니다.
    - 철의 땅 **(Efficiency Farm):** 철**(**경도 **30)** 이상의 광물만 등장. 다이아 곡괭이를 사기 위한 자금을 모으는 후반부 주력 파밍 지역입니다.
    - 보석 광산 **(End-game Farm):** 다이아**(**경도 **50)** 등 최고 등급의 광물만 등장. 모든 업그레이드를 마친 후, 타임 어택 모드에서 최고 점수를 노릴 때 사용되는 최종 파밍 지역입니다.

2. 도구와 강화 능력치의 역할 분담

- 곡괭이 구매 **(**파워 강화**):**
    - 역할**: '**가능**/**불가능**'**을 결정하는 핵심 성장**.** 돌, 구리, 철 등 단단한 블록을 캘 수 있느냐 없느냐를 결정하는 '입장권'.
    - 효율**:** 구매 비용이 높지만, 새로운 티어의 광물을 캘 수 있게 되어 수익 잠재력이 극적으로 상승.
    - 예시**:** '돌 곡괭이(파워 15)'가 없으면 구리(경도 15) 블록은 절대 캘 수 없음.
- 삽 구매 **(**효율 강화**):**
    - 역할**: '**속도**'**를 담당하는 특화 성장**.** 흙과 같은 무른 블록을 얼마나 압도적으로 '빨리'

제거하는지를 결정.
    - 효율: 구매 비용이 곡괭이보다 저렴. 상위 티어 광맥까지 도달하는 시간을 단축시켜주므로, 빠른 진행을 원하는 플레이어에게 중요.
    - 예시: '강철 삽'은 '낡은 삽'보다 흙을 3배 더 빨리 파괴.
- 채굴 속도 강화:
    - 역할: '전체 효율'을 담당하는 보조 성장. 모든 도구(곡괭이, 삽)의 기본 채굴 속도를 %로 증가시킴.
    - 효율: 강화 비용이 저렴하고 여러 번 강화 가능. 어떤 도구를 쓰든 꾸준히 효율을 높여주므로 안정적인 선택지.
- 가방 확장:
    - 역할: '편의성'을 담당하는 보조 성장. 한 번에 얼마나 많은 광물을 담아 지상으로 올라올 수 있는지를 결정.
    - 효율: 강화 비용이 가장 저렴. 지상과 지하를 오가는 횟수를 줄여주어 플레이 피로도를 낮춤.

3. 플레이어 경험 흐름에 따른 밸런스 예시

1. 초반: 플레이어는 **'시작의 땅'**에서 삽으로 흙을, 곡괭이로 돌을 캐서 200골드를 모은다.
2. 첫 번째 장벽: **'돌 곡괭이(비용 200)'**를 구매하여 파워 15를 달성. 이제 **구리(경도 15)**를 캘 수 있게 된다.
3. 중반 (전략적 선택): 구리를 캐며 돈을 번다. 여기서 플레이어는 선택의 기로에 놓인다.
    - 선택 A (안정): **'시작의 땅'**에서 계속 구리를 캐며 채굴 속도와 가방을 강화한다.
    - 선택 B (효율): **'구리의 땅(비용 500)'**을 먼저 구매하여, 흙과 돌을 파는 시간 없이 오직 구리만 집중적으로 캐서 더 빨리 돈을 모은다.
    - 선택 C (돌파): 다른 강화를 미루고, 오직 '철 곡괭이(비용 1000)' 구매를 목표로 돈을 모아 다음 티어로의 빠른 진입을 노린다.
4. 후반: **철 곡괭이(파워 30)**를 구매하여 **'철의 땅'**에서 효율적으로 철을 캐며 막대한 부를 쌓고, 최종 목표인 다이아 곡괭이와 '시작의 땅' 클리어를 향해 나아간다.

+a. 데이터베이스 (데이터 테이블)

- **BlockData (블록 정보)**

BlockID	Name	Hardness	Value	OptimalTool	Prefab
1	흙	1	1	Shovel	Dirt_Prefab
2	돌	5	3	Pickaxe	Stone_Prefab
3	구리	15	10	Pickaxe	Copper_Prefab
4	철	30	25	Pickaxe	Iron_Prefab

5	다이아	50	100	Pickaxe	Diamond_Prefab

- **PickaxeData (곡괭이 정보)**

PickaxeID	Name	Power	Cost
101	낡은 곡괭이	5	0
102	돌 곡괭이	15	200
103	철 곡괭이	30	1000
104	다이아 곡괭이	50	5000

- **ShovelData (삽 정보)**

ShovelID	Name	SpeedMultiplier	Cost
201	낡은 삽	1.5	0
202	강화된 삽	2.0	150
203	강철 삽	3.0	800

- **UpgradeData (기타 강화 정보)**

UpgradeID	Name	TargetStat	Level	Cost
301	채굴 속도 강화	miningSpeedModifier	1	100
302	채굴 속도 강화	miningSpeedModifier	2	250
401	가방 확장	inventorySize	1	50
402	가방 확장	inventorySize	2	150

- **TerrainData (지형 정보)**

TerrainID	Name	Cost	MinHardness	Description
1	시작의 땅	-	1	모든 광물이 순서대로

				등장합니다. (클리어 목표)
2	구리의 땅	500	15	구리 이상의 광물만 등장합니다.
3	철의 땅	2000	30	철 이상의 광물만 등장합니다.
4	보석 광산	5000	50	최고 등급의 광물만 등장합니다.

- **QuestData (**퀘스트 정보**)**

QuestID	**Description**	**TargetType**	**TargetID**	**Amount**	**RewardGold**
1	철광석 50개 채굴	Block	4	50	200
2	깊이 100m 도달	Depth	-	100	500
3	새 지형 1개 구매	Terrain	-	1	1000